

LLDD FE - Status Summary Report

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

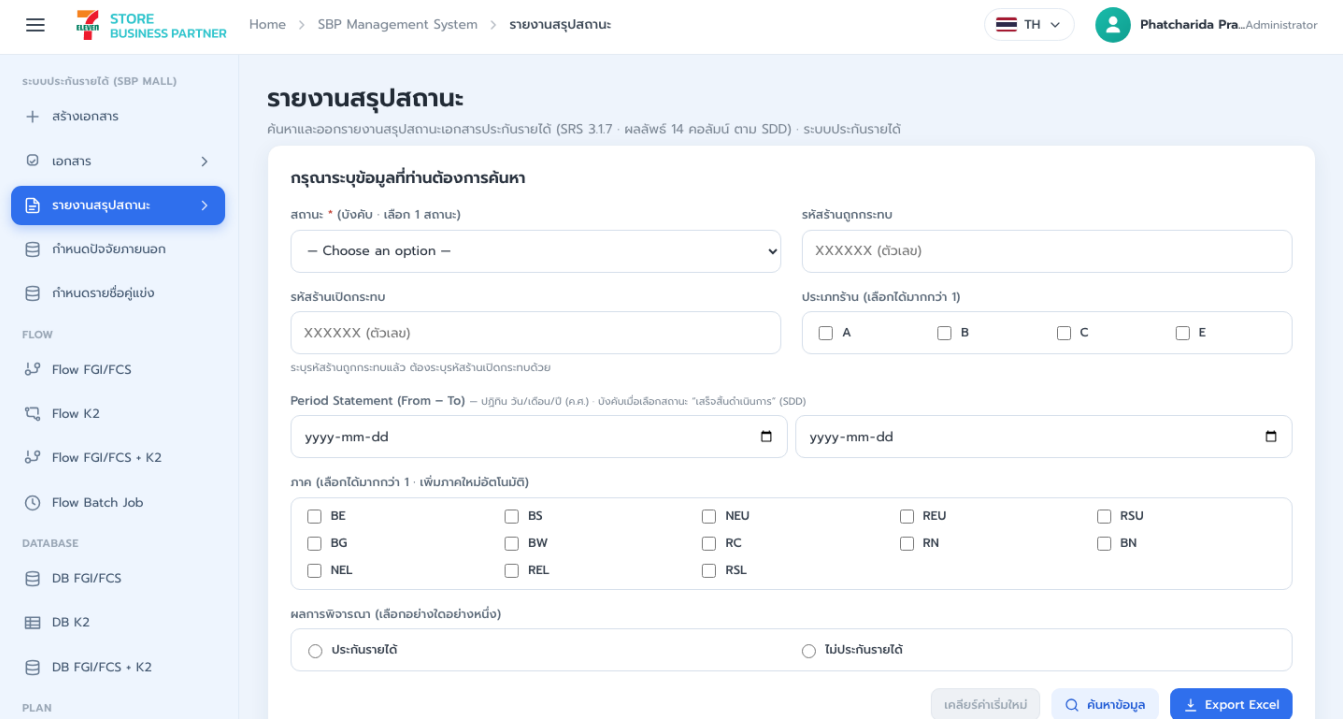
รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	25 ชั่วโมง = implementation 20 + unit test 5 (25%)
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างรายงานตรวจสอบประกันรายได้ตาม SDD สไลด์ 60 (7 ตัวกรอง / 14 คอลัมน์) พร้อมค้นหาข้อมูลและ Export Excel

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06: สถานะ*|รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ|ประเภทร้าน (รหัสจาก common_code · รหัสที่ 4 รอยืนยัน) · Period Statement From-To (date, ค.ศ.) เดิมแถว · ภาคเดิมแถว · ผลการพิจารณาเดิมแถว)
- Summary table (sortable 14 columns)
- ปุ่มแสดงผล 3 ตัว (Preview Report · Export Excel · Export CSV to Batch)
- Sample data verification

3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: k2-report-01.png

API

รูป 10 รายการ

ยอดเงินยอดรวม 439,100.00 บาท

วงเงินเข้าเงิน AVP (> 50,000 - SDD GI) 3 รายการ

ยอดขายไม่ครบ 60 วัน (แถวแดง) 2 รายการ

ผลการค้นหารายชื่อร้าน

แถวแดง = ยอดขายไม่ครบ 60 วัน

14 คอลัมน์ - ตามรูปแบบรายงานใน SDD

รหัสร้านถูกระบบ	ชื่อร้านถูกระบบ	ภาค	ประเภทร้าน	เดือน/ปีที่ถูกระบบ	Period Statement	รหัสร้านเปิดระบบ	ชื่อร้านเปิดระบบ
00788	รัตนอุทิศ ช.13	RSU	B	05/2026	07/06/2026	00990	เซเว่นฯ รัตนอุ
01045	บางบัวทอง ก.ม.8	BW	C	05/2026	07/06/2026	01200	เซเว่นฯ บางบัว
00256	ปากเกร็ด สถานี	RN	B	05/2026	07/06/2026	00501	เซเว่นฯ แจ้งวัฒนา
01133	แคราย พลาซ่า	RSU	E	04/2026	07/05/2026	-	-
00342	ติวานนท์ 25	BN	A	05/2026	07/06/2026	00877	เซเว่นฯ ติวานนท์
01055	บางพลัด จรัญฯ 79	BS	A	05/2026	07/06/2026	01340	เซเว่นฯ จรัญฯ
00694	สามัคคี ช.58	BE	B	05/2026	07/06/2026	00912	เซเว่นฯ สามัคคี
00623	สนามบินน้ำ 9	RC	C	05/2026	07/06/2026	01108	เซเว่นฯ สนามบินน้ำ
00415	ประเวศน์ 12	BN	B	05/2026	07/06/2026	00733	เซเว่นฯ ประเวศน์
01260	โทรสาร สถานีรถไฟ	REU	E	05/2026	07/06/2026	01415	เซเว่นฯ โทรสาร

รูปที่ 2: Screenshot: k2-report-02.png

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Status Summary Report

```
graph TD; 1[1. เปิดหน้า Report] --> 2[2. โหลด reference status/region/store type ถ้ามี API (ภาคใหม่แสดง checkbox อัตโนมัติ)]; 2 --> 3[3. ผู้ใช้ระบุ filter 7 ตัวตาม SDD สไลด์ 60]; 3 --> 4[4. Validate status (required) : ดูรหัสร้านถูกระบบ-เปิดระบบ : Period Statement บังคับเมื่อสถานะ = เสร็จสิ้นดำเนินการ]; 4 --> 5[5. กด ค้นหาข้อมูล แล้ว call report API]; 5 --> 6[6. แสดงวันที่เป็น ค.ศ. ตามระบบ SBP เดิม (ไม่แปลงเป็น พ.ศ. — คัดลีนใจ 2026-08-06)]; 6 --> 7[7. render summary line และ table 14 คอลัมน์]; 7 --> 8[8. กด Export Excel แล้วส่ง filter เดียวกันไป export API];
```

รูปที่ 3: Implementation flow reference: LLDD FE - Status Summary Report

3

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
impactedStoreCode	string 5 digits	optional; numeric only when input	คง leading zero; ปุ่มเว้นขยายเรียก popup เลือกวันที่ถูกกระทบ
impactedStoreName	string	readonly	แสดงอัตโนมัติหลังเลือกรหัสร้าน; ไม่ส่งเป็น filter หลักถ้ามี storeCode
newStoreCode	string 5 digits	optional; numeric only when input	รหัสร้านเปิดกระทบ/ร้านเปิดใหม่; คง leading zero
impactMonthFrom	YYYY-MM	optional; month picker	ส่งและแสดงเป็น ค.ศ. เช่น 2026-05
impactMonthTo	YYYY-MM	optional; month picker; must be >= from	ถ้า from > to ให้แสดง validation ก่อน call API
storeTypes	array ของ BranchTypeFGIName	optional multi select	ยืนยันจาก master จริงแล้ว (ข้อมูล Master K2.xlsx · ซิต BranchTypeProfile จาก CPA_FRN_FGI): ค่าที่ใช้คือคอลัมน์ BranchTypeFGIName มี 7 ค่าไม่ซ้ำ — A (A-Mo) · B (B(1)) · C (C และ C(Retire CPALL)) · D (Type D — เดิมเรียก BGC) · E (B(2)) · PTT · บริษัท (Corporate) · □ □ D กับ E เป็นคนละประเภทและมีจริงทั้งคู่ — เอกสารรุ่นก่อนที่แสดงเพียง 4 ตัวเลือก (A/B/C/E หรือ A/B/C/D) ผิด ทั้ง SDD สไลด์ 60 (แสดงบางส่วน) และ ข้อกำหนดทางธุรกิจ (เขียน “พนักงาน” ซึ่งไม่มีใน master) · ยังคงห้าม hardcode — โหลดจาก GET /common/common-code ของระบบ SBP เดิม แล้วใช้ 7 ค่านี้เป็น expected set ตอนทดสอบ
status	statusCode string	required single select	บังคับเลือก 1 สถานะก่อน Preview/Export; options มาจาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow (ตาราง document_statuses ของ SBPGI ถูกตัดแล้ว)
resultCategory	APPROVE REJECT CANCELLED PENDING	optional radio (status เท่านั้นที่บังคับ)	4 ค่า — APPROVE=ประกันรายได้ · REJECT=ไม่ประกันรายได้ · CANCELLED=ยกเลิกโดยระบบ (เพิ่ม 2026-08-10) · PENDING/ไม่มีค่า=ยังไม่มีผล · CANCELLED มาจาก master จริง DecisionProfile decision 14 CancelBySystem (DecisionResultName = ยกเลิกโดยระบบ) ซึ่ง SDD สไลด์ 60 ไม่ได้แสดงไว้

Field / UI	Format	Validation	Behavior
regions	array ของ ZoneName	optional multi select	ยืนยันจาก master จริงแล้ว (ข้อมูล Master K2.xlsx · ชีต ZoneProfile): 13 ภาค — BN(10) · BW(20) · BE(30) · BG(40) · BS(70) · REU(81) · NEU(82) · RSU(83) · RSL(84) · RN(85) · RC(86) · REL(90) · NEL(92) (ตัวเลขในวงเล็บคือ ZoneCode) — ตรงกับรายการที่ prototype ใช้ ครบทั้ง 13 ค่า · รายการ 8 ค่าใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ (BE/BN/BS/BW/RC/RE/RN/RS) เป็นของเก่า ไม่ต้องใช้ · ยังคงห้าม hardcode — โหลดจาก GET /store/all-regions ของระบบ SBP เดิม
statementPeriodFrom	YYYY-MM	optional month picker	Period Statement From; ส่ง ค.ศ. format YYYY-MM
statementPeriodTo	YYYY-MM	optional month picker; must be >= from	Period Statement To; validate range ก่อน call API
page	integer	default 1; >=1	pagination ของ preview table
size	integer	default 20; max 100	BE จำกัด page size เพื่อกัน query หนัก
resultTable.storeCode	string 5 digits	display only	คอลัมน์ 1 รหัสร้านถูกระทบ
resultTable.storeName	string	display only	คอลัมน์ 2 ชื่อร้านถูกระทบ
resultTable.region	string	display only	คอลัมน์ 3 ภาค
resultTable.storeType	string	display only	คอลัมน์ 4 ประเภทร้าน
resultTable.impactMonth	MM/YYYY ค.ศ.	display only	คอลัมน์ 5 เดือน/ปีที่ถูกกระทบ
resultTable.statementPeriod	MM/YYYY ค.ศ.	nullable	คอลัมน์ 6 Period Statement
resultTable.newStoreCode	string 5 digits or '-'	display only	คอลัมน์ 7 รหัสร้านเปิดกระทบ
resultTable.newStoreName	string or '-'	display only	คอลัมน์ 8 ชื่อร้านเปิดกระทบ
resultTable.newStoreRegion	string or '-'	display only	คอลัมน์ 9 ภาค (ร้านเปิดกระทบ)
resultTable.newStoreType	string or '-'	display only	คอลัมน์ 10 ประเภทร้าน (ร้านเปิดกระทบ)
resultTable.compensationAmount	number #,##0.00	>=0	คอลัมน์ 11 ยอดเงินชดเชย; align right
derived.salesDataDays	integer	<60 = abnormal	ข้อมูลประกอบสำหรับ class flag-red; ไม่ใช่ waitingDays
resultTable.roundNo	integer	>=1	คอลัมน์ 12 ครั้งที่
resultTable.createdDate	DD/MM/YYYY ค.ศ.	required	คอลัมน์ 13 วันที่สร้าง
resultTable.docNo	YYYY/xxxxx	required	คอลัมน์ 14 เลขที่เอกสาร; ใช้เปิด detail/preview

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม); GET /api/v1/reports/status-summary; GET /api/v1/reports/status-summary/export
Progress	เปิดหน้า Report; โหลด reference status/region/store type ถ้ามี API (ภาคใหม่แสดง checkbox อัตโนมัติ); ผู้ใช้ระบุ filter 7 ตัวตาม SDD สไลด์ 60; Validate status (required) · คู่มือร้านถูกระทบ-เปิดกระทบ · Period Statement บังคับเมื่อสถานะ = เสร็จสิ้นดำเนินการ

Stage	Contract for implementation
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Status Summary Report Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06: สถานะ* รหัสร้านที่ถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ ประเภทร้าน (รหัสจาก common_code · รหัสที่ 4 รอยืนยัน) · Period Statement From-To (date, ค.ศ.) เดิมแถว · ภาคเต็มแถว · ผลการพิจารณาเต็มแถว)	จัดการ filter 7 ตัวตาม SDD สไลด์ 60 (status, impacted/new store code, store type, period statement, region, result) พร้อม dependency validation	status required, คู่มือร้านต้องมาด้วยกัน, period statement บังคับเมื่อสถานะ = เสร็จสิ้นดำเนินการ และช่วง from-to ตรวจสอบก่อนค้นหา/Export
C02	Summary table (sortable 14 columns)	map response เป็น summary line และตาราง 14 คอลัมน์ (SDD สไลด์ 60) ด้วย formatter กลาง	คอลัมน์/ยอดรวม/วันที่ (ค.ศ.)/leading zero ตรง response และข้อมูลยอดขายผิดปกติใช้ salesDataDays
C03	ปุ่มออกผล 3 ตัว (Preview Report · Export Excel · Export CSV to Batch)	ส่ง filter snapshot ล่าสุดไป export endpoint และจัดการ download/error state · SDD GI สไลด์ 62 กำหนดปุ่มออกผล 3 ตัว — Preview Report (ดูตัวอย่างก่อนออกไฟล์) · Export Excel (ทีมบัญชีเทียบ SAP) · Export CSV to Batch (ส่งเข้าคิว batch ประมวลผลต่อ)	ทั้งสามปุ่มใช้เงื่อนไขค้นหาชุดเดียวกับตารางผลลัพธ์ และชื่อไฟล์/content type ตรง response (.xlsx สำหรับ Excel · .csv สำหรับ CSV to Batch)
C04	Sample data verification	รองรับ fixture สำหรับ 0 แถว, หลาย region/type, เกิน threshold และยอดขายไม่ครบ 60 วัน	sample verification ครอบคลุม table/export parity 14 คอลัมน์ โดยไม่พึ่งข้อมูลทดสอบใน production

5.91 Status Summary Report API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	Popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ	เปิด popup ร้าน (ปุ่มแนวนอนขยายข้างรหัสร้านที่ถูกกระทบ)
GET /api/v1/reports/status-summary	ค้นหาข้อมูลรายงานตรวจสอบประกันรายได้ (14 คอลัมน์ · SDD สไลด์ 60)	ค้นหาข้อมูล (ปุ่ม ค้นหาข้อมูล); Export Excel (ปุ่ม Export Excel ท้าย filter)
GET /api/v1/reports/status-summary/export	Export Excel ด้วย filter เดียวกับการค้นหา	Export Excel (ปุ่ม Export Excel ท้าย filter)

5.92 Status Summary Report Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
เปิด popup ร้าน	ปุ่มแนวนอนขยายข้างรหัสร้านที่ถูกกระทบ	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	เลือก store แล้วเติม storeCode/storeName
ค้นหาข้อมูล	ปุ่ม ค้นหาข้อมูล	GET /api/v1/reports/status-summary	validate status (required) และคู่มือร้าน แล้ว render summary line + table 14 columns
เคลียร์ค่าเริ่มใหม่	ปุ่มเคลียร์ค่าเริ่มใหม่	client state	reset filter, summary, table และ error message
Export Excel	ปุ่ม Export Excel ท้าย filter	GET /api/v1/reports/status-summary/export	ส่ง filter ชุดเดียวกับการค้นหา แล้วดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx 14 คอลัมน์
Hover chart	hover bar chart	client chart tooltip	แสดง tooltip จำนวนเอกสาร/ยอดเงินตามภาค

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Open detail	คลิกเลขที่เอกสารหรือ row	navigate /documents/{docNo} หรือ preview modal	เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.93 Status Summary Report Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ไม่เลือก status แล้วค้นหาต้อง block	status เป็น required ตัวเดียวก่อนค้นหา/export (resultCategory เป็นตัวเลือก · SDD สไลด์ 60)
FE-02	ระบุร้านถูกกระทบแต่ไม่ระบุร้านเปิดกระทบ ต้อง block	ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย
FE-03	periodStatementFrom > periodStatementTo ต้อง error REPORT_DATE_RANGE_INVALID	Period Statement เป็นช่วงวันที่ ค.ศ. และ from <= to
FE-04	สถานะ = เสร็จสิ้นดำเนินการ แต่ไม่ระบุ Period Statement ต้อง block	ตารางแสดง 14 คอลัมน์ครบและ export ออกครบ 14 คอลัมน์
FE-05	ค้นหาด้วยร้านถูกกระทบ	ยอดเงิน format #,###0.00 และ total summary ตรงกับผลรวม API
FE-06	เลือกหลาย region/storeType	แถวข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันใช้ class flag-red โดยอิง derived.salesDataDays < 60

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิด popup ร้าน	ปุ่มแวนขยายข้างรหัสร้านที่ถูกกระทบ	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	เลือก store แล้วเติม storeCode/storeName
ค้นหาข้อมูล	ปุ่ม ค้นหาข้อมูล	GET /api/v1/reports/status-summary	validate status (required) และคุ้รหัสร้าน แล้ว render summary line + table 14 columns
เคลียร์ค่าเริ่มใหม่	ปุ่มเคลียร์ค่าเริ่มใหม่	client state	reset filter, summary, table และ error message
Export Excel	ปุ่ม Export Excel ท้าย filter	GET /api/v1/reports/status-summary/export	ส่ง filter ชุดเดียวกับการค้นหา แล้วดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx 14 คอลัมน์
Hover chart	hover bar chart	client chart tooltip	แสดง tooltip จำนวนเอกสาร/ยอดเงินตามภาค
Open detail	คลิกเลขที่เอกสารหรือ row	navigate /documents/{docNo} หรือ preview modal	เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

7. API Contract

GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)

Popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ

Query Params
<pre>{ "q": "00788", "type": "impacted" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
type	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "items": [
    {
      "storeCode": "00788",
      "storeName": "รัตนฤทธิศ ๗.13",
      "region": "BN",
      "storeType": "SBP Type B"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].storeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].region	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].storeType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/reports/status-summary

ค้นหาข้อมูลรายงานตรวจสอบประกันรายได้ (14 คอลัมน์ · SDD สไลด์ 60)

Query Params

```
{
  "status": "06",
  "impactedStoreCode": "00788",
  "newStoreCode": "00990",
  "periodStatementFrom": "2026-06-01",
  "periodStatementTo": "2026-06-30",
  "storeTypes": [
    "A",
    "B"
  ],
  "regions": [
    "RSU",
    "BN"
  ],
  "result": "APPROVE",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
periodStatementFrom	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
periodStatementTo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
storeTypes	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
regions	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
result	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 10,
  "summary": {
    "totalItems": 10,
    "totalCompensationAmount": 439100.0,
    "overThresholdItems": 3,
    "abnormalSalesItems": 2
  },
  "items": [
    {
      "impactedStoreCode": "00788",
      "impactedStoreName": "รัตนฤทิศ ซ.13",
      "impactedRegion": "RSU",
      "impactedStoreType": "B",
      "impactMonth": "2026-05",
      "periodStatement": "2026-06-07",
      "newStoreCode": "00990",
      "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนธิเบศร์ 12",
      "newRegion": "RSU",
      "newStoreType": "A",
      "compensationAmount": 48200.0,
      "roundNo": 1,
      "createdDate": "2026-06-12",
      "docNo": "2026/00123"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
summary.totalItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary.totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
summary.overThresholdItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary.abnormalSalesItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactedRegion	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactedStoreType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].periodStatement	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].newStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newRegion	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].createdDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx

GET /api/v1/reports/status-summary/export

Export Excel ด้วย filter เดียวกับการค้นหา

Query Params
<pre>{ "sameAsSearch": true, "format": "xlsx" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
sameAsSearch	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
format	string	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

Response

```
{
  "contentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
  "fileName": "insurance-verification-2026.xlsx"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
contentType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SBPGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sbpgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sbpgi/reports/status-summary/page.tsx	route page — หน้ารายงานตรวจสอบประกันรายได้ (filter + ตารางผลลัพธ์ + Export Excel)
src/components/sbpgi/report/ReportForm.tsx	component — ฟอรม์/ฟิลด์อร์ (react-hook-form + yup + FormInputControl)
src/services/sbpgi/report.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET)
src/hooks/sbpgi/report.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sbpgi/report.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้ารายงาน (filter ที่กดค้นหาแล้วค่อยยิง + Export Excel)

```
'use client';
// หน้ารายงานตรวจสอบประกันรายได้ (filter + ตารางผลลัพธ์ + Export Excel)
// route: /sbpgi/reports/status-summary · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
// Table/Column import จาก barrel @/components/Table เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export `Column = PrimeColumn` ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table } from '@components/Table';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';
import { useReportsStatusSummaryQuery, useReportsStatusSummaryExportDownload } from '@hooks/sbpgi/report.query';
import type { ReportsStatusSummaryParams, ReportsStatusSummaryItem } from '@types/sbpgi/report';
import ReportForm from '@components/sbpgi/report/ReportForm';

const PAGE_URL = '/sbpgi/reports/status-summary';

export default function ReportsStatusSummaryPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  // ยิง API เฉพาะตอนกด "ค้นหาข้อมูล" -> ก่อนหน้านั้น submitted = null และ query ถูก disable
  const [submitted, setSubmitted] = useState<ReportsStatusSummaryParams | null>(null);
  const { data, isFetching } = useReportsStatusSummaryQuery(submitted);
  const exportExcel = useReportsStatusSummaryExportDownload();

  const canExport = hasPermission(PAGE_URL, 'canExport');
  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แวบหนึ่งทุกครั้งทีเข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;
```

```

return (
  <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
    {/* "สถานะ" เป็น filter บังคับตัวเดียว — prop ชื่อ onSubmit ต้องตรงกับ component ในหัวข้อฟอร์ม */}
    <ReportForm onSubmit={setSubmitted} />
    <div className="flex justify-end gap-2">
      {canExport && (
        <button
          type="button"
          className="btn btn-secondary"
          disabled={!submitted || exportExcel.isPending}
          onClick={() => submitted && exportExcel.mutate(submitted)} // ใช้ filter ชุดเดียวกับการค้นหาล่าสุด
        >
          Export Excel
        </button>
      )}
    </div>
    <Table value={data?.items ?? []} loading={isFetching} paginator rows={20} emptyMessage="ไม่พบข้อมูล">
      <Column field="impactedStoreCode" header="รหัสร้านถูกกระทบ" sortable />
      <Column field="impactedStoreName" header="ชื่อร้านถูกกระทบ" sortable />
      <Column field="impactedRegion" header="ภาค" sortable />
      <Column field="impactedStoreType" header="ประเภทร้าน" sortable />
      <Column field="impactMonth" header="เดือน/ปีที่ถูกกระทบ" sortable />
      <Column field="periodStatement" header="Period Statement" sortable />
      <Column field="newStoreCode" header="รหัสร้านเปิดกระทบ" sortable />
      <Column field="newStoreName" header="ชื่อร้านเปิดกระทบ" sortable />
      <Column field="newRegion" header="ภาค (ร้านเปิดกระทบ)" sortable />
      <Column field="newStoreType" header="ประเภทร้าน (ร้านเปิดกระทบ)" sortable />
      <Column field="compensationAmount" header="ยอดเงินชดเชย" sortable align="right" />
      <Column field="roundNo" header="ครั้งที่" sortable align="right" />
      <Column field="createdDate" header="วันที่สร้าง" sortable />
      <Column field="docNo" header="เลขที่เอกสาร" sortable />
    </Table>
    {/* TODO: summary line (จำนวนรายการ/ยอดรวม) อ่านจาก data.summary */}
  </div>
);
}

```

8.3 service — `src/services/sbpgi/report.service.ts`

```

// src/services/sbpgi/report.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = baseUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@types/sbpgi/common';
import type * as T from '@types/sbpgi/report';

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — Popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ */
export async function getStoreSearch(params: T.StoreSearchParams): Promise<T.StoreSearchResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.StoreSearchResponse>>('/store/search', { params });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/reports/status-summary — ค้นหาข้อมูลรายงานตรวจสอบประกันรายได้ (14 คอลัมน์ · SDD สไลด์ 60) */
export async function getReportsStatusSummary(params: T.ReportsStatusSummaryParams):
  Promise<PageResponse<T.ReportsStatusSummaryItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.ReportsStatusSummaryItem>>>('/reports/status-summary', { params });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/reports/status-summary/export — Export Excel ด้วย filter เดียวกับการค้นหา */
export async function getReportsStatusSummaryExport(params: T.ReportsStatusSummaryParams): Promise<Blob> {
  const { data } = await apiClient.get<Blob>('/reports/status-summary/export', { params, responseType: 'blob' });
  return data; // TODO: ตั้งชื่อไฟล์จาก content-disposition แล้วบันทึกด้วย file-saver
}

// TODO: ยืนยันกับทีม BFF ว่า unwrap envelope { success, data } ที่ขึ้นไหน (BFF หรือ FE)

```

8.4 types — `src/types/sbpgi/report.ts`

```

// src/types/sbpgi/report.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@types/sbpgi/common';

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — request */
export interface StoreSearchParams {
  q?: string;
  type?: string;
}

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — 1 แถวในตาราง */

```

```

export interface StoreSearchItem {
  storeCode: string;
  storeName: string;
  region: string;
  storeType: string;
}
export interface StoreSearchResponse { items: StoreSearchItem[]; }

/** GET /api/v1/reports/status-summary — request */
export interface ReportsStatusSummaryParams {
  status?: string;
  impactedStoreCode?: string;
  newStoreCode?: string;
  periodStatementFrom?: string;
  periodStatementTo?: string;
  storeTypes?: string[];
  regions?: string[];
  result?: string;
  page?: number;
  size?: number;
}

/** GET /api/v1/reports/status-summary — 1 แถวในตาราง */
export interface ReportsStatusSummaryItem {
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  impactedRegion: string;
  impactedStoreType: string;
  impactMonth: string;
  periodStatement: string;
  newStoreCode: string;
  newStoreName: string;
  newRegion: string;
  newStoreType: string;
  compensationAmount: number;
  roundNo: number;
  createdDate: string;
  docNo: string;
}
export type ReportsStatusSummaryListResponse = PageResponse<ReportsStatusSummaryItem>;

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sbpgi/report.query.ts`

```

// src/hooks/sbpgi/report.query.ts
import { useMutation, useQuery } from '@tanstack/react-query';
import { saveAs } from 'file-saver';
import * as api from '@services/sbpgi/report.service';
import type * as T from '@types/sbpgi/report';

export const reportKeys = {
  all: ['sbpgi', 'report'] as const,
  storeSearch: (params?: T.StoreSearchParams | null) => [...reportKeys.all, 'storeSearch', params] as const,
  reportsStatusSummary: (params?: T.ReportsStatusSummaryParams | null) => [...reportKeys.all, 'reportsStatusSummary', params] as const,
};

export function useStoreSearchQuery(params?: T.StoreSearchParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: reportKeys.storeSearch(params),
    queryFn: () => api.getStoreSearch(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useReportsStatusSummaryQuery(params?: T.ReportsStatusSummaryParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: reportKeys.reportsStatusSummary(params),
    queryFn: () => api.getReportsStatusSummary(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useReportsStatusSummaryExportDownload() {
  return useMutation({
    // filter ชุดเดียวกับการค้นหาล่าสุด -> input type = params ของ GET /reports/status-summary
    mutationFn: (params: T.ReportsStatusSummaryParams) => api.getReportsStatusSummaryExport(params),
    onSuccess: (blob) => saveAs(blob, 'export.xlsx'), // TODO: อ่านชื่อไฟล์จาก content-disposition
  });
}

```

8.6 ฟอรัม + validation — `src/components/sbpgi/report/ReportForm.tsx`

```
'use client';
// ReportForm — ฟอรัมของ "LLDD FE - Status Summary Report" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface ReportFormValue {
  impactedStoreCode: string;
  newStoreCode: string;
  impactMonthFrom: string;
  impactMonthTo: string;
  storeTypes: string[];
  status: string;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  impactedStoreCode: yup.string().matches(/^\d{5}$/, 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก'), // คง leading zero
  newStoreCode: yup.string().matches(/^\d{5}$/, 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก'), // รหัสร้านเปิดกระทบ/ร้านเปิดใหม่
  impactMonthFrom: yup.string().matches(/^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])$/, 'รูปแบบเดือนต้องเป็น YYYY-MM (ค.ศ.)'), // ส่งและแสดงเป็น ค.ศ. เช่น 2026-05
  impactMonthTo: yup.string().matches(/^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])$/, 'รูปแบบเดือนต้องเป็น YYYY-MM (ค.ศ.)'), // ถ้า from > to ให้แสดง validation ก่อน call API
  storeTypes: yup.array().of(yup.string().defined()), // **ยืนยันจาก master จริงแล้ว ('ข้อมูล Master K2.xlsx' · ชัด 'BranchType
  status: yup.string().required('กรุณาระบุ status'), // บังคับเลือก 1 สถานะก่อน Preview/Export
});

export default function ReportForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<ReportFormValue>;
  onSubmit: (values: ReportFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<ReportFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as ReportFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormControl name="impactedStoreCode" control={control} input={InputText} label="impactedStoreCode" />
      <FormControl name="newStoreCode" control={control} input={InputText} label="newStoreCode" />
      <FormControl name="impactMonthFrom" control={control} input={InputText} label="impactMonthFrom" />
      <FormControl name="impactMonthTo" control={control} input={InputText} label="impactMonthTo" />
      { /* TODO: ฟิลด์ที่เหลือ (storeTypes, status) ใช้ Dropdown / DatePicker / MultiSelect จาก @/components/Form ผ่าน FormControl
        แบบเดียวกัน */ }
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มใหม่
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (withCredentials: true) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	เปิดหน้า Report
2	โหลด reference status/region/store type ถ้ามี API (ภาคใหม่แสดง checkbox อัตโนมัติ)
3	ผู้ใช้ระบุ filter 7 ตัวตาม SDD สไลด์ 60
4	Validate status (required) · คู่รหัสร้านถูกระทบ-เปิดกระทบ · Period Statement บังคับเมื่อสถานะ = เสร็จสิ้นดำเนินการ
5	กด ค้นหาข้อมูล แล้ว call report API
6	แสดงวันที่เป็น ค.ศ. ตามระบบ SBP เดิม (ไม่แปลงเป็น พ.ศ. — ตัดสินใจ 2026-08-06)
7	render summary line และ table 14 คอลัมน์
8	กด Export Excel แล้วส่ง filter เดียวกันไป export API

10. Acceptance Criteria

- status เป็น required ตัวเดียวก่อนค้นหา/export (resultCategory เป็นตัวเลือก · SDD สไลด์ 60)
- ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย
- Period Statement เป็นช่วงวันที่ ค.ศ. และ from <= to
- ตารางแสดง 14 คอลัมน์ครบและ export ออกครบ 14 คอลัมน์
- ยอดเงิน format #,##0.00 และ total summary ตรงกับผลรวม API
- แถวข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันใช้ class flag-red โดยอิง derived.salesDataDays < 60
- export ใช้ filter เดียวกับการค้นหาล่าสุด

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ไม่เลือก status แล้วค้นหาต้อง block
2	ระบุร้านถูกระทบแต่ไม่ระบุร้านเปิดกระทบ ต้อง block
3	periodStatementFrom > periodStatementTo ต้อง error REPORT_DATE_RANGE_INVALID
4	สถานะ = เสร็จสิ้นดำเนินการ แต่ไม่ระบุ Period Statement ต้อง block
5	ค้นหาด้วยร้านถูกระทบ
6	เลือกหลาย region/storeType
7	render table 14 columns
8	export xlsx
9	empty result แสดง summary เป็น 0

12. Unit Test Scope

5 ชั่วโมง (25% ของ implementation 20 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
impactedStoreCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional; numeric only when input · รูปแบบ: string 5 digits
impactedStoreName	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: readonly · รูปแบบ: string
newStoreCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional; numeric only when input · รูปแบบ: string 5 digits
impactMonthFrom	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional; month picker · รูปแบบ: YYYY-MM
impactMonthTo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional; month picker; must be >= from · รูปแบบ: YYYY-MM
status	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required single select · รูปแบบ: statusCode string
resultCategory	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional radio (status เท่านั้นที่บังคับ) · รูปแบบ: APPROVE REJECT CANCELLED PENDIN G
statementPeriodTo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional month picker; must be >= from · รูปแบบ: YYYY-MM
page	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: default 1; >=1 · รูปแบบ: integer
size	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: default 20; max 100 · รูปแบบ: integer
resultTable.statementPeriod	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: nullable · รูปแบบ: MM/YYYY ค.ศ.
resultTable.compensationAmount	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: >=0 · รูปแบบ: number #,##0.00
derived.salesDataDays	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: <60 = abnormal · รูปแบบ: integer
resultTable.roundNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: >=1 · รูปแบบ: integer
resultTable.createdDate	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: DD/MM/YYYY ค.ศ.
resultTable.docNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: YYYY/xxxxx
business rule	logic	status เป็น required ตัวเดียวก่อนค้นหา/export (resultCategory เป็นตัวเลือก · SDD สไลด์ 60)
business rule	logic	ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย
business rule	logic	Period Statement เป็นช่วงวันที่ ค.ศ. และ from <= to
business rule	logic	ตารางแสดง 14 คอลัมน์ครบและ export ออกครบ 14 คอลัมน์
business rule	logic	ยอดเงิน format #,##0.00 และ total summary ตรงกับผลรวม API
business rule	logic	แถวข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันใช้ class flag-red โดยอิง derived.salesDataDays < 60
business rule	logic	export ใช้ filter เดียวกับการค้นหาล่าสุด

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
GET /api/v1/reports/status-summary	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
GET /api/v1/reports/status-summary/export	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด